

Materia: Cimentaciones	Código: 67.19
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 18:51:43	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Estudios geotécnicos. Selección de sistema de cimentación. Cimentaciones superficiales y profundas. Cargas de diseño. Asentamiento. Interacción suelo-estructura. Cimentaciones sometidas a acciones vibratorias. Dinámica de suelos. Cimentaciones sometidas a presión: taludes, excavaciones, estructuras de sostenimiento y estructuras subterráneas. Proyecto, diseño y cálculo geotécnico y estructural de cimentaciones. Protección de cimentaciones. Refuerzo y mejora del terreno. Patología. Metodología de intervención. Remediación.

➤ Presentación de la materia:

La materia surge ante la necesidad de diseñar las estructuras de cimentación de todo tipo de obras que se presentan en la actividad profesional reservada al título de Ingeniero Civil. Los Sistemas de Fundaciones, son una parte integrante del Sistema Estructural General, que permite la materialización de un determinado Proyecto de Ingeniería Civil. De manera que la elección, diseño y resolución de las mismas, es absolutamente esencial para el Ingeniero Estructuralista y para el Director Técnico de Obra, que deberá ser capaz de interpretar los diseños estructurales de las cimentaciones y tomar las decisiones más convenientes de manera de asegurar que estas se comporten de acuerdo a las previsiones contenidas en los proyectos correspondientes. Desde ese punto de vista, es indudable el aporte que realiza esta asignatura al perfil del egresado, ya que interviene en forma directa en la generación de las capacidades para planificar y desarrollar, prácticamente, todo tipo de proyectos de ingeniería. Las clases se desarrollan en forma teórico-prácticas, con una activa participación de los alumnos a través de un diálogo permanente. Para los contenidos esenciales se usa el método expositivo mediante la presentación de diapositivas (power point) y de pizarra.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

- Calcular y dimensionar fundaciones superficiales. Utilizar Normas y reglamentos.
- Formar Criterio para la elección del tipo de pilotaje para cada situación.
- Calcular y dimensionar cabezal de pilotes para distintas solicitaciones. Utilizar Normas y reglamentos.
- Analizar esfuerzos en tablestacas, etc. Dimensionar éstas estructuras.
- Reconocer las distintas patologías de las cimentaciones en general. Reparaciones.
- Conocer el criterio para resolver fundaciones sometidas a sismo.
- Conocer el criterio para resolver fundaciones sometidas a vibraciones.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I: cimentaciones superficiales – diseño estructural.	Factores que determinan la elección del tipo de cimentación. Profundidad de cimentación; influencia de edificios linderos. Cimentaciones Superficiales o poco profundas: Solicitaciones – Estáticas y Dinámicas. Cimentaciones Continuas: esquema - dimensionado – recomendaciones constructivas. Bases aisladas Flexible y rígida; Tipos- Esfuerzos principales: Flexión- Punzando – Corte - Cálculo y Dimensionado. Método de las bielas o Lébell. Bases Combinadas; Tipos - Esquema estructural – Solicitaciones - Dimensionado -Recomendaciones Constructivas. Cimentación de Postes y Mástiles. Método de Sulzberger- Método de Phol. Viga sobre Fundación elástica- Coeficiente de balasto- Viga infinita y Viga Semi – infinita. Cimentaciones de Gran superficie: Plateas Elásticas y Rígidas - Vigas sobre fundación elástica. Principios Grales de diseño- - CIRSOC
Unidad II: cimentaciones profundas - diseño estructural.	Pilotes: Tipos- Equipos de hincado y excavación - Métodos constructivos. Capacidad de Carga – Esfuerzos actuantes : Estáticas y Dinámicas - Grupo de Pilotes – Falla y asentamiento – Fórmulas – Ensayos de Carga. Cabezales de Pilotes - Método de cálculo – Métodos Constructivos. Construcciones en el agua: Esfuerzos horizontales Impacto- Dimensionado– Métodos Constructivos . Cilindros de Fundación - Pilotes de gran diámetro – Cargas verticales y horizontales –Pilas de Puentes. Cargas a considerar – cálculo de estabilidad. Principios Grales. de diseño --CIRSOC.
Unidad III: cimentaciones en roca y suelos especiales – mejora de suelos.	Roca: meteorizada y fisurada - Tratamientos – Presiones Admisibles. Mejoramiento del suelo expansivo y colapsable. Soluciones por: Vibración – Precarga – Drenes de arena- Inyecciones – Geotextiles – Geomallas y por Tierra armada.
Unidad IV: retención de	Estructuras de Retención de suelos: Muros de contención - Estribos de puentes- Muros pantalla- Estructura flexibles-Entibaciones – Tabla-estacados - Ataguías y Cofferdams. Solicitaciones:

suelos, excavaciones profundas, anclajes.	Estáticas y Dinámicas – Verificaciones, Internas y Externas. Entibaciones – Tabla-estacados- Pantallas – Ataguías - Dimensionado – Método Constructivo. Anclajes: Tipos - por Placas - Perforados e inyectados. Dimensionados- Métodos constructivos- Fórmula de aplicación- Ensayos de carga.
Unidad V: fundación de máquinas - conductos subterráneos y túneles.	Solicitaciones dinámicas- frecuencia del equipo - Natural del sistema - Resonancia. Cimentaciones de máquinas –módulos dinámicos - presiones admisibles – sistemas aislantes. Presiones sobre conductos rígidos y flexibles. Túneles en suelos. Diagrama de presiones y métodos de cálculo- Métodos constructivos.
Unidad VI: patología de las cimentaciones.	Análisis de daños por falla de las Cimentaciones. Antecedentes- Distintas causas: Estudio de suelos incorrecto- cimentación inapropiada- proceso constructivo deficiente - influencia de estructuras vecinas. Fisuramiento de edificios por: asentamiento - levantamientos excesivos. Procedimientos constructivos. Socavación de puentes.

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología de Cimentaciones está basada en el método de enseñanza centrada en el estudiante. Para los contenidos esenciales que corresponden a los Temas 1 al 4 del programa analítico se desarrolla el método expositivo mediante la presentación de diapositivas (power point), mientras que los Temas 5 y 6 se desarrollan completamente a partir de la investigación del alumno.

Las clases se desarrollan en forma teórico-prácticas, con una activa participación de los alumnos a través de un diálogo permanente. La cátedra posee un apunte de clase para todas las unidades para que el alumno dedica toda su atención a la exposición.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico N° 1: a) Cimiento ciclópeo. b) Base ó Zapata corrida.	Contenidos: Cimentaciones superficiales continuas – Dimensionamiento y detalles constructivos de ambas tipologías. Objetivos: a) Diferenciar características constructivas. b) Aprender y Aplicar los procedimientos de cálculo de ambas tipologías, c) Desarrollar criterios de diseño.
Trabajo Práctico N° 2: Base Aisladas: a) Cuadrada. b) Rectangular. c) Medianera. d) Esquina.	Contenidos: Cimentaciones superficiales aisladas – Dimensionamiento y detalles constructivos de ambas tipologías. Objetivos: a) Identificar las características constructivas de las cuatro alternativas. b) Aprender y aplicar los procedimientos de cálculo para las mismas. c) Desarrollar criterios de diseño.
Trabajo Práctico N° 3: Base Medianera vinculada con; a) Viga Cantiléver y b) Tensor.	Contenidos: Utilización de los conceptos de Cimentaciones superficiales especiales –Dimensionamiento y detalles constructivos de las distintas tipologías Objetivos: a) Identificar las características constructivas de las dos alternativas. b) Aprender y aplicar los procedimientos de cálculo de las mismas. c) Desarrollar criterios de diseño.
Trabajo Práctico N° 4: Bases Centradas unificadas .	Contenidos: Utilización de los conceptos de Cimentaciones superficiales unificadas –Dimensionamiento y detalles constructivos. Objetivos: a) Identificar las características constructivas. b) Aprender y aplicar los procedimientos de cálculo. c) Desarrollar criterios de diseño.
Trabajo Práctico N° 5: Plateas: a) Rígida y b)Flexible.	Contenidos: Utilización de los conceptos y criterio de selección de Platea rígida/flexible–Dimensionamiento y detalles constructivos. Objetivos: a) Identificar las características constructivas. b) Aprender y aplicar los Procedimientos de cálculo, c) Desarrollar criterios de diseño.
Trabajo Práctico N°	Contenidos: Utilización de los conceptos de Fundación p/ Bloque rígido- Phol, Dimensionado y

6: Fundar poste de línea de Media Tensión Métodos de: a).- Sulzberger. b) Phol.	detalles constructivos. Objetivos: a) Identificar las características constructivas. b) Aprender y aplicar los procedimientos de cálculo. c) Desarrollar criterios de diseño.
Trabajo Práctico N°8: Fundación con: a) Pilotin b) Columna s/ cabezal de pilotes. c) Pila de Fund.	Contenidos: Utilización de los conceptos de Cimentaciones Profunda – Dimensionamiento y detalles constructivos - Esfuerzos sobre E° de Fundación de Puentes Carretero Objetivos: a) Identificar las características constructivas. b) Aprender y aplicar los procedimientos de determinación de esfuerzos y cálculo. c) Desarrollar criterios de diseño.
Trabajo Práctico N° 9: Muro de Sostenimiento a) Ciclópeo. b) H° A°. c) Gaviones. d) Tierra Armada.	Contenidos: Utilización de los conceptos de Muros y elementos de Contención de suelos– Dimensionamiento y detalles constructivos. Objetivos: a) Identificar las características constructivas. b) Aprender y aplicar los procedimientos de determinación de esfuerzos y cálculo. c) Desarrollar criterios de diseño.
Trabajo Práctico N° 10: Fundación de Máquina.	Contenidos: Utilización de los conceptos de Cimentaciones de elementos vibrantes– Dimensionamiento y detalles constructivos. Objetivos: a) Identificar las características constructivas. b) Aprender y aplicar los procedimientos de determinación de esfuerzos y cálculo. c) Desarrollar criterios de diseño.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos son evaluados mediante un régimen continuo y con la combinación de distintas técnicas: orales (Informales o Semiformales) y evaluaciones escritas. Para la aprobación de las mismas se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Braja Das, M. (2012). Fundamentos de ingeniería de cimentaciones. Cengage Learning.
2	Villalobos, F. (2016). Mecánica de Suelos: Segunda Edición. Ediciones UCSC.
3	Calavera, J. (2000). Cálculo de estructuras de cimentación. Madrid: Intemac.
4	Nilson, A. H. (1994). Diseño de estructuras de concreto, Mc Graw Hill, Colombia
5	Peck, Ralph B. (1987). Ingeniería de Cimentaciones Editorial Limusa, México.
6	Salas, J. A. J., & de Justo Alpañes, J. L. (1975). Geotecnia y cimientos: Propiedades de los suelos y de las rocas. Rueda.
7	Calavera, J. (2000). Cálculo de estructuras de cimentación. Madrid: Intemac.
8	Yepes Piqueras, V. (2020). Procedimientos de construcción de cimentaciones y estructuras de contención. Editorial Universitat Politècnica de València.
9	Alcantud Martí, S. (2022). Encepados de dos pilotes. Cálculo por el método de bielas y tirantes. Colección Académica.
10	Graux, D. (1975). Fundamentos de mecánica del suelo, proyecto de muros y cimentaciones (Vol. 1). Reverte.
11	Delgado, A. P. (2003). Fallas en fundaciones. Memoria Investigaciones en Ingeniería, (3), 7-21.
12	Basset Salom, L. (2020). Patología de las cimentaciones: Técnicas de intervención en el terreno.
13	Monjó Carrió, J., & Maldonado Ramos, L. (2001). Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas. Munilla-Lería.
14	Harmsen, T. E. (2005). Diseño de estructuras de concreto armado. Fondo editorial PUCP.
15	Bertin, R., & Gasc, C. (1976). Cimentaciones y obras en recalces. Reverte.

16	Rodríguez, A. R., & Del Castillo, H. (1981). La ingeniería de suelos en las vías terrestres: carreteras, ferrocarriles y aeropistas. Editorial Limusa.
17	Reglamento CIRSOC 201 (2005)
18	Reglamento INPRES CIRSOC 103 – Parte I (2018)
19	Reglamento CIRSOC 401 (2018)

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Arquiñeva Soto, H. R., & Romero Gallegos, R. N. (2021). Estudio y evaluación comparativa entre suelos reforzados con geomalla y muros de concreto armado para la estabilización de taludes de carreteras.
2	Companioni Rodríguez, L. E. (2019). Apuntes para un libro de texto de “Cimentaciones” (Doctoral dissertation, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas).
3	Carlos Crespo Villalaz. (1991). Mecánica de Suelos y Cimentaciones Ed. Limusa, México.
4	Cheng Liu. (2004). Soils and Foundations Pearson/Prentice Hall, E.U.A.
5	Herrera Castiblanco, F. A. (2017). Manual para diseño de cimentaciones para equipos vibratorios (Doctoral dissertation, Maestría en Ingeniería Civil con Énfasis en Estructuras).
6	Fernandez Zarco, J. R. (2013). Edificación de Sótanos en Suelos Blandos con el
7	Procedimiento Constructivo Top-Down. México D.F.: Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
8	Bowles, J. E. (1988). Foundation analysis and design.
9	Poulos, H. G., & Davis, E. H. (1980). Pile foundation analysis and design (Vol. 397). New York: Wiley.